

金华十校 2024—2025 学年第一学期期末调研考试

高二技术试题卷

考生注意：

1. 本试题卷分两部分,第一部分信息技术,第二部分通用技术。全卷共 13 页,第一部分 1 至 7 页,第二部分 8 至 13 页。满分 100 分,考试时间 90 分钟。
2. 答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内,作图时可先使用 2B 铅笔,确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个符合题目要求)

阅读下列材料,回答第 1 至 4 题:

“华为云”提供了一系列云计算服务,用户可以将文本、图片、视频等多种数据上传云端。用户使用端(移动终端)、芯(芯片)、云(云计算)协同架构且融合 AI 的鸿蒙原生智能,借助 AI 技术实现包括影像搜索、翻译等功能,并逐步扩展到全场景。如:根据人脸特征搜索照片;语音助手识别图片中的文章,并朗读;多平台用户信息共享等。

1. 下列关于华为“端、芯、云”中的数据描述,不正确的是()
 - A. “云”处理的大数据都是结构化数据
 - B. “芯”处理的照片、视频、文字等都是数字化的
 - C. “端”中的数据具有价值,且随着时间迁移会发生变化
 - D. “云”是信息的载体,提供了信息存储、共享、协作等功能
2. 下列关于华为人工智能(AI)技术的应用描述,不合理的是()
 - A. 鸿蒙原生智能的应用扩展体现了跨领域人工智能的特点
 - B. 语音助手朗读文章采用的是语音识别技术
 - C. 根据人脸搜索图像可以使用基于深度学习的人工智能实现
 - D. 人工智能技术推动人类社会进步同时也可能存在安全隐患
3. 下列关于移动终端中数据编码的描述,正确的是()
 - A. 移动终端里处理的数据都是十进制的
 - B. 移动终端为了节省空间,音频文件一般采用 wav 格式存储
 - C. 移动终端里的英文字符,每个字符占用 1 个字节
 - D. 移动终端识别图片中的文章,需要经过采样、量化、编码三个过程

4. 下列关于数据安全的描述,正确的是()
- A. “云”端实时备份终端数据,能提高数据的安全性
 - B. “云”端的数据是安全的,因此云计算不需要加密
 - C. 终端只要经过严格的安全测试,就不会出现安全问题
 - D. 一个账号共享给多个终端,不会造成数据安全问题

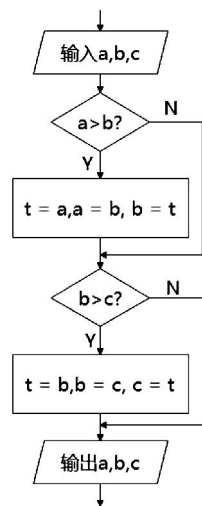
阅读下列材料,回答第 5 至 8 题:

某款智能门锁系统,集成了多种解锁方式,住户可以通过人脸识别、指纹识别、密码输入、手机 NFC、门卡和机械钥匙等方式开锁。此外,该系统配备了智能猫眼功能:能通过手机 app 与访客进行视频对话;能根据外界环境调节屏幕亮度;还能检测门外的异常情况,若有异常,系统会启动录像模式,将视频实时推送至住户手机,并存储到服务器。

5. 下列关于该款智能门锁系统说法,正确的是()
- A. 门卡不属于该系统的硬件
 - B. 该系统的用户是住户和访客
 - C. 利用手机 NFC 解锁时,手机中的 NFC 芯片是接收端
 - D. 保留机械钥匙是因为该系统对外部环境有依赖
6. 下列关于该系统软硬件的描述,正确的是()
- A. 智能猫眼具有数据收集与输入功能
 - B. 该系统产生的数据都存储在手机中
 - C. 该系统中的手机 APP 是系统软件
 - D. 该系统不具备数据输出功能
7. “根据外界环境调节屏幕亮度”使用到的传感器是()
- A. 霍尔传感器
 - B. 红外传感器
 - C. 距离传感器
 - D. 光线传感器
8. 关于该系统网络支撑技术描述,不恰当的是()
- A. 该系统的数据传输仅依赖于 HTTP 协议
 - B. 门锁可以通过路由器提供的 WiFi 与互联网连接
 - C. 该系统网络应用软件的架构对升级与维护比较方便
 - D. 手机访问智能门锁可以通过计算机网络或移动通信网络

9. 输入三个数,实现从小到大输出这三个数的流程图如第 9 题图所示,但该流程是错误的,下列数据可以测试出错误的是()

- A. 9 3 6
- B. 6 9 3
- C. 3 9 6
- D. 3 6 9



第 9 题图

10. 下列表达式的结果与其他选项不同的是()
- A. "jd" in "jhdy"
 - B. 4 + 3 > 2024 // 10 ** 3
 - C. "dicto" < "dicti"
 - D. len("金华 & 东阳") == 9

11. 有如下 Python 程序段,输入相同 hc 值时,输出可能与另外三项不同的是()

- | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| A. d="安全区域" | B. d="安全区域" | C. if hc<=0.08: | D. if hc<=0.08: |
| if hc>0.08: | if hc>0.1: | d="安全区域" | d="安全区域" |
| d="轻度污染" | d="高度污染" | if hc>0.08: | elif hc<=0.1: |
| elif hc>0.1: | elif hc>0.08 | d="轻度污染" | d="轻度污染" |
| d="高度污染" | d="轻度污染" | if hc>0.1: | else: |
| | | d="高度污染" | d="高度污染" |

12. 某 Python 程序如下,其输出结果如第 12 题图所示。

```
s = 0; i = 0
x = input("请输入整数:")
while x != "#":
```

```
print("\n 输入个数为:", i)
print("输入数和为", s)
```

方框中的代码顺序正确的是()

- ①s += y ②x = input("请输入整数:")
③i += 1 ④y = int(x)

- A. ②④①③ B. ④②①③ C. ①②③④ D. ③②④①

13. 有如下 Python 程序段:

```
s1 = "jhywdyykwydypa"; s2 = "dy"
i = 0; m = 0
while i <= len(s1) - len(s2):
    if s1[i: i + len(s2)] != s2:
        i += 1
    else:
        i = i + len(s2)
    m += 1
```

该程序段执行后,m 的值为()

- A. 13 B. 12 C. 11 D. 10

14. 有如下 Python 程序段:

```
def f(x, y):
    while x < y:
        if _____ ① _____:
            a[x], a[y] = a[y], a[x]
            x += 1; y -= 1
```

请输入数: 45
请输入数: 41
请输入数: 23
请输入数: #

输入个数为: 3
输入数和为 109

第 12 题图

```
elif a[x] % 3 == 0:
```

②

```
else:
```

③

```
a = [6,9,8,6,5,15]
```

```
f(0, len(a) - 1)
```

执行该程序后,a 的值为[6,9,15,6,5,8],则划线出合适的语句是()

A. ①a[x] % 3 == 0 and a[y] % 3 == 0 ②y -= 1 ③x += 1

B. ①a[x] % 3 != 0 and a[y] % 3 == 0 ②x += 1 ③y -= 1

C. ①a[x] % 3 != 0 and a[y] % 3 == 0 ②y -= 1 ③x += 1

D. ①a[x] % 3 == 0 and a[y] % 3 != 0 ②x += 1 ③y -= 1

15. 有如下 Python 程序段

```
import random as rd
```

```
nums=[]
```

```
for i in range(5):
```

```
    nums.append(rd.randint(1, 9)) # 随机生成[1,9]范围内的整数
```

```
i = 1; minn = 10
```

```
while i <= 5:
```

```
    for j in range(len(nums)):
```

```
        if nums[j] < minn:
```

```
            minn = nums[j]; t = j
```

```
    nums[t] = nums[t] * 2
```

```
    i = i + 1; minn = 10
```

执行该程序段后,nums 的值可能的是()

A. [18,18,18,18,20] B. [12,8,10,7,14] C. [4,8,5,4,5] D. [9,10,14,6,10]

二、非选择题(本大题共 2 小题,第 16 题 9 分,第 17 题 11 分,共 20 分)

16. 某智能家居系统,白天窗帘会自动拉起;根据家里的明暗,客厅的灯会自动打开与关闭;通过手环还可以监测睡眠、运动等情况。系统还可根据用户数据提供个性化服务,还可通过网页进行私人定制。

(1)下列关于该系统智能终端连接设备的说法,正确的是_____。

- A. 一个智能终端只能连接一个设备
- B. 智能终端可连接执行器也可连接传感器
- C. 智能终端与设备连接,不需要任何通信协议

(2)该系统服务器的网络设置如第 16-1 图所示,可知该服务器的 IP 地址是_____。

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):	172 . 16 . 85 . 15
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	172 . 16 . 85 . 1

第 16-1 图

(3)某用户在正常使用一段时间后,发现客厅的灯自动打开后常亮,手动关闭后又亮起。出现此故障可能的原因是_____。(多选,填字母)。

- A. 控制灯光的执行器故障 B. 客厅内光线传感器故障
 C. 智能终端与服务器连接故障 D. 智能终端与传感器连接故障

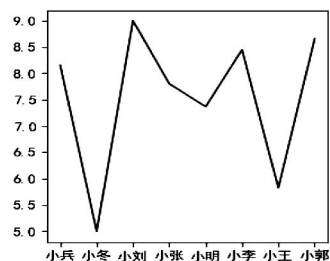
(4)系统管理员收集了多个用户一个月的睡眠情况如第 16-2 图 所示,进行统计分析。分析每个用户的平均睡眠时长,制作如第 16-3 图所示用户平均睡眠线形图。部分 Python 程序如下,请在划线处填入合适代码。

```

# 导入相关模块,代码略
df=pd.read_excel("sm.xlsx") # 读取文件,存入 df 对象
df1=df.groupby("_____①_____",as_index=False).睡眠时长.mean()
df1=df1.rename(columns={'睡眠时长':"平均睡眠"}) # 修改列名
plt.plot(df1["姓名"],_____②_____)
plt.show()
    
```

姓名	入睡时间	起床时间	睡眠时长
小张	23:30	8:00	8.3
小明	0:45	7:15	6.3
小王	0:01	6:00	5.59
小张	0:15	9:00	8.45
.....			
小冬	0:30	5:30	5
小王	0:30	5:30	5

第 16-2 图



第 16-3 图

17. 某医院某体检项目由于设备有限,体检中心体验患者实行预约制度。该设备只在每天上午 7 点到 8 点开放(若 8 点有患者在体检等结束再关闭)。患者需提前一天在系统填写预约时间(预约时间为 7-8 点),如第 17 题图所示。此项目每人用时相同,预约系统根据预约信息尽可能为多的患者完成体检。处理过程分两步。

①按预约时间顺序体检。若出现预约时间在前一患者体检结束前,则修改此患者预约时间至前一患者结束时。如:某项目每人检查时间为 10 分钟,前一患者在 07:30 体检,下一患者预约时间为 07:35,则此患者预约时间改为 07:40。

②剩余未成功预约的患者按预约时间顺序插入空闲时间段。根据原预约时间顺序将剩余患者插入到空闲时间段,若空闲时长不足则无法插入。

程序运行界面如图所示,请回答下列问题。

预约时间	请输入项目时长:10
1 号: 07:20	1 号预约时间 07:20 成功
2 号: 07:30	2 号预约时间 07:30 成功
3 号: 07:35	3 号修改预约时间 07:40
4 号: 07:40	4 号修改预约时间 07:50
5 号: 07:50	5 号修改预约时间 07:00
6 号: 07:55	6 号修改预约时间 07:10
7 号: 07:55	最多预约: 6 人
	未预约成功: 7 号

第 17 题图

(1)某天的患者预约时间为 $hz = ['07:20', '07:30', '07:35', '07:50', '07:55', '07:55']$, 该体检项目每人需要 15 分钟, 则最多成功预约体检的患者数量为_____。

(2)有函数 $trans(s, f)$ 的代码如下:

```
def trans(s, f):
    if f == 0:
        return int(s[: 2]) * 60 + int(s[-2: ])
    else:
        h = str(s // 60); m = str(s % 60)
        if len(h) == 1:
            h = '0' + h
        if len(m) == 1:
            m = '0' + m
        return h + ':' + m
```

若 $s = 465$, $f = 1$, 调 $trans(s, f)$ 后, 返回的结果是_____。

(3)实现预约处理的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
# 导入预约时间列表 hz 并升序排列, 代码略
# 步骤一, 按时间顺序预约体检
m = int(input('请输入项目时长:'))
k = 0; kx = []
curtime, endtime = trans('07:00', 0), trans('08:00', 0)
while k < len(hz) and curtime < endtime:
    _____①_____
    if t1 < curtime:
        print(k + 1, '号修改预约时间', trans(curtime, 1))
    else:
        print(k + 1, '号预约时间', trans(t1, 1), '成功')
        kx.append(curtime) # 将 curtime 放到列表 kx 的末尾
        kx.append(t1 - curtime) # 将 t1 - curtime 放到列表 kx 的末尾
```

```

        _____ ②
    curtime += m
    k += 1
# 步骤二,剩余患者插入空闲时间
c = 0
while _____ ③:
    t2 = kx[c + 1]
    if t2 < m:
        c += 2
        continue
    else:
        print(k + 1, '号修改预约时间', trans(kx[c], 1))
        if t2 > m:
            _____ ④
            kx[c + 1] -= m
        else:
            c += 2
    k += 1
# 输出最多预约人数、未预约成功人员等信息,代码略

```